Physique des dispositifs électroniques et des lignes de transmission (LELEC1755)

Réalisé par
Quentin Aubecq
avec l'aide de

–
relu par

–

2026

SYNTEX

Cette synthèse est une **synthèse collaborative**, écrite en LaTeX.
Elle est améliorée régulièrement, grâce à la participation de quelques étudiants.

La version que vous avez sous les yeux n'est sans doute pas la plus récente !

Alors...

...si vous désirez rester au courant des améliorations et corrections...
...si vous trouvez une erreur ou une imprécision...
...si vous souhaitez apporter votre aide à la réalisation...
...ou si vous voulez accéder à des synthèses d'autres cours...

...**rejoignez-nous** sur le serveur SYNTEX !

https://discord.gg/BdFgQbCTag

Remarque

Ce document est un support complémentaire au cours.
Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs, omissions ou interprétations susceptibles de vous induire en erreur.
Les images, liens et autres contenus appartiennent exclusivement à leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

1 Équations de Maxwell **4**
- 1.1 Champ électromagnétique : Rappels . . . 4
  - 1.1.1 Loi de Coulomb . . . 4
  - 1.1.2 Lois de Biot-Savart et Ampère . . . 4
  - 1.1.3 Force de Lorentz . . . 4
  - 1.1.4 Loi de Lenz-Faraday . . . 4
  - 1.1.5 Onde électromagnétique . . . 5
- 1.2 Équations de Maxwell . . . 5
  - 1.2.1 Conservation de la charge . . . 5
  - 1.2.2 Formulation fréquentielle . . . 6
- 1.3 Conditions aux interfaces . . . 6
- 1.4 Potentiels scalaire et vecteur . . . 7
  - 1.4.1 Potentiel électrostatique . . . 7
  - 1.4.2 Force électromotrice induite . . . 8
  - 1.4.3 Potentiel-vecteur . . . 8
- 1.5 Énergie . . . 8
  - 1.5.1 Rappels . . . 8
  - 1.5.2 Théorème de Poynting . . . 9
- 1.6 Méthodologie de résolution . . . 9

2 Éléments de circuits localisés **10**
- 2.1 Équivalent EM des lemmes de Kirchhoff . . . 10
- 2.2 Résistance . . . 11
  - 2.2.1 En régime alternatif . . . 11
- 2.3 Capacité . . . 12
- 2.4 Inductance . . . 12

3 Circuits distribués **13**
- 3.1 Limite de la représentation par éléments localisés . . . 13
- 3.2 Champs dans les lignes de transmission . . . 14
  - 3.2.1 Ondes TEM . . . 14
  - 3.2.2 Équation de Helmoltz . . . 15
  - 3.2.3 Paramètres fondamentaux . . . 15
  - 3.2.4 Résumé . . . 16
  - 3.2.5 Paramètres linéiques . . . 17
- 3.3 Lignes de transmission avec pertes . . . 17
  - 3.3.1 Pertes dans le milieu . . . 17

4 Lignes de transmission **20**
- 4.1 Quadripôle équivalent . . . 20
  - 4.1.1 Circuit distribué . . . 20
  - 4.1.2 Ondes de tension et de courant . . . 20
  - 4.1.3 Ligne de longueur donnée . . . 21

4.1.4 Impédance d'entrée d'une ligne chargée 21
4.1.5 Impédance le long de la ligne 21
4.2 Réflexion et taux d'ondes stationnaires 22
4.2.1 Onde progressive 22
4.2.2 Cas général 22
4.2.3 Facteur de réflexion 23
4.2.4 Taux d'ondes stationnaires 23
4.3 Adaptation au sens des lignes de transimission 24
4.3.1 Puissance 24
4.3.2 Lignes sans pertes 24
4.3.3 Abaque de Smith 25
4.4 Étude des lignes TEM sans pertes en régime transitoire 25
4.4.1 Équation des télégraphistes 25
4.4.2 Réflexions aux accès 26
4.4.3 Analyse temporelle 26
4.4.4 Bilan de puissance associé 28
4.5 Réflectométrie 28

1 Équations de Maxwell

1.1 Champ électromagnétique : Rappels

1.1.1 Loi de Coulomb

Des charges électriques immobiles créent un champ électrique

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r} \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{(\vec{r}-\vec{r'})}{|\vec{r}-\vec{r'}|}\frac{\rho dv'}{|\vec{r}-\vec{r'}|^2}\end{aligned}$$

Ce champ est conservatif et dérive d'un potentiel

1.1.2 Lois de Biot-Savart et Ampère

Des courants constants (charges en MU) créent un champ magnétique constant

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{Id\vec{l}\times\hat{r}}{r^2} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{V'}\frac{\vec{J}(\vec{r'})\times(\vec{r}-\vec{r'})}{|\vec{r}-\vec{r'}|^3}dv'\end{aligned}$$

$$\oint\vec{H}\cdot d\vec{l} = I$$

1.1.3 Force de Lorentz

$$\vec{F} = q(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})$$
$$d\vec{F} = Id\vec{l}\times\vec{B}$$

1.1.4 Loi de Lenz-Faraday

Un flux/champ magnétique variable crée un champ électromoteur (emf), même s'il n'y a pas de conducteur

$$\varepsilon_{ind} = \oint_{C\text{fermé!}}\vec{E}_{emf}\cdot\vec{dl} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \neq 0$$

1.1.5 Onde électromagnétique

Un champ magnétique variable crée un champ électrique (Lenz-Faraday)
Un champ électrique variable crée un champ magnétique (courant de déplacement)
Des charges électriques accélérées sont responsables de l'apparition d'une one électromagnétique

1.2 Équations de Maxwell

$$\oint_{\substack{Surface\\fermée}} \vec{D}\cdot d\vec{S} = \int_{Vol} \rho dv$$

$$\oint_{\substack{Surface\\fermée}} \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_{\substack{Courbe\\fermée}} \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\int_{Surface} \vec{B}\cdot d\vec{s}$$

$$\oint_{\substack{Courbe\\fermée}} \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_{Surface} \vec{J}\cdot d\vec{s} + \frac{d}{dt}\int_{Surface} \vec{D}\cdot d\vec{s}$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

$$\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$$
$$\vec{B} = \mu\vec{H}$$

Les équations 3 et 4 sont des équations couplées

1.2.1 Conservation de la charge

$$\nabla\times\vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla\cdot(\nabla\times\vec{H}) = \nabla\cdot\vec{J} + \frac{\partial}{\partial t}\nabla\cdot\vec{D} = 0$$

$$\nabla\cdot\vec{J} + \frac{\partial\rho}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\nabla\cdot\vec{J} = -\frac{\partial\rho}{\partial t}}$$

S'il existe un **flux de courant** non-nul à travers une surface fermée, alors il y a **accumulation de charges** à l'intérieur de cette surface

$$\boxed{\oint_{S.\text{fermée}} \vec{J}\cdot d\vec{S} = -\frac{\partial}{\partial t}\int_{Vol}\rho\, dv}$$

1.2.2 Formulation fréquentielle

Champs sinusoïdaux :

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \mathscr{R}[\vec{\mathbf{E}}(\vec{r})e^{j\omega t}]$$

$\vec{\mathbf{E}}(\vec{r})$ est le phaseur complexe représentant le champ sinusoidal

Dans le domaine phasoriel (fréquentiel) :

$$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow j\omega$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{\mathbf{D}} = \rho$$
$$\vec{\nabla}\cdot\vec{\mathbf{B}} = 0$$
$$\vec{\nabla}\times\vec{\mathbf{E}} = -j\omega\vec{\mathbf{B}}$$
$$\vec{\nabla}\times\vec{\mathbf{H}} = \vec{\mathbf{J}} + j\omega\vec{\mathbf{D}} = (\sigma + j\omega\varepsilon)\vec{\mathbf{E}}$$

Courant de conduction + courant de déplacement

Conductivité (ou permittivité) complexe

Angle de pertes diélectriques :

$$\tan\delta = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon}$$

Conservation de la charge :

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{J} = -j\omega\rho$$

1.3 Conditions aux interfaces

- Densité surfacique de charge ρ_s : scalaire, en $[\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^2}]$
- Densité de courant de surface $\vec{K}$: vecteur, en $[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}]$ (par mètre de large)

$$\boxed{\vec{n}\cdot(\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s}$$

$$\boxed{\vec{n}\cdot(\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0}$$

$$\boxed{\vec{n}\times(\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = \vec{0}}$$

$$\boxed{\vec{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{K}}$$

Sens du vecteur normal : de 2 **vers** 1
En appliquant le condition aux interfaces sur le champ H le long d'un contour tangentiel à l'interface, on obtient (après une démonstration) :

$$\boxed{\vec{n} \cdot (\vec{J}_1 - \vec{J}_2) + \text{div}_s \vec{K} + \frac{\partial \rho_s}{\partial t} = 0}$$

($\text{div}_s \vec{K}$ sera toujours égale à 0 dans les problèmes)
S'il existe un différentiel de courant non-nul entre les 2 côtés d'une interface, alors il y a accumulation de charges à l'interface

1.4 Potentiels scalaire et vecteur

1.4.1 Potentiel électrostatique

En l'absence de champ B variable (en statique), E est conservatif et dérive d'un potentiel scalaire

$$\boxed{\Delta\phi = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \phi_B - \phi_A} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{E} = -\text{grad}\ \phi \equiv -\nabla\phi$$

Le potentiel est continu aux interfaces

On intègre le champ électrique r jusqu'à l'infini pour trouver

$$\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}')dv'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Équation de Laplace/Poisson :

$$\left.\begin{array}{l} \vec{E} = -\nabla\phi \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \end{array}\right\} \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot (-\nabla\phi) = \frac{\rho}{\varepsilon} \Rightarrow \boxed{\nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon}}$$

Si le champ E est non-conservatif :

$$\oint_{\text{Cfermé!}} \vec{E} \cdot \vec{dl} \neq 0$$

$\Rightarrow$ Ce champ ne dérive pas d'un potentiel, n'est pas créé par des charges stationnaires, et son intégrale sur un contour fermé est une fem

1.4.2 Force électromotrice induite

Anneau ouvert :

- Apparition d'un champ électromoteur (dans l'anneau et dans l'entrefer)
- Aucun courant ne circule dans l'anneau $\rightarrow$ le champ E dans l'anneau doit être nul
- Apparition d'un champ électrostatique dans l'anneau qui compense le champ électromoteur (conditions limites aux interfaces de l'entrefer sont bien respectées)

Anneau fermé :

- Apparition d'un champ électromoteur
- Induction d'un courant (qui circule dans le même sens que E_{mot})

1.4.3 Potentiel-vecteur

En présence d'un champ magnétique variable, E ne peut pas uniquement dériver d'un potentiel électrostatique

$$\boxed{\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}}$$

$\vec{A}$ est défini tel que $\nabla \times \vec{A} = \vec{B}$ et est appelé **potentiel-vecteur**
On peut trouver :

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{r'})}{|\vec{r} - \vec{r'}|} dv'$$

1.5 Énergie

1.5.1 Rappels

- Énergie dans une capacité : $U_E = \frac{CV^2}{2}$
- Densité (volumique) d'énergie électrique (ε_r constant) : $E_E = \frac{\varepsilon E^2}{2}$
- Énergie dans une inductance : $U_M = \frac{LI^2}{2}$
- Densité (volumique) d'énergie magnétique (μ_r constant) : $E_M = \frac{B^2}{2\mu}$

  $E_M = \int_0^{B_{\max}} H \cdot dB$ si μ_r non constant (hystérésis)
- Puissance dissipée par une résistance : $P_J = RI^2$
- Densité (volumique) de puissance dissipée par un courant : $W_J = \sigma E^2$

1.5.2 Théorème de Poynting

En partant des deux dernières équations de Maxwell, on peut arriver à :

$$\boxed{\oint_S \vec{E} \times \vec{H} \cdot d\vec{S} = -\int_V \left(\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) dV - \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} dV}$$

En faisant un bilan énergétique, on arrive à

$$\boxed{-\oint_S \vec{E} \times \vec{H} \cdot d\vec{S} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V (E_M + E_E) dV + P_J}$$

Le vecteur de Poynting est $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$. Le flux du vecteur de Poynting entrant dans le volume est égal à la variation d'énergie électromagnétique (inductive/capacitive) et la puissance dissipée par effet Joule (résistive)

1.6 Méthodologie de résolution

- Déterminer la direction des champs

  Sur base des lois de Coulomb/Gauss ou Biot-Savart/Ampère

  Sur base des symétries existantes

- Déterminer la dépendance (spatiale) des champs

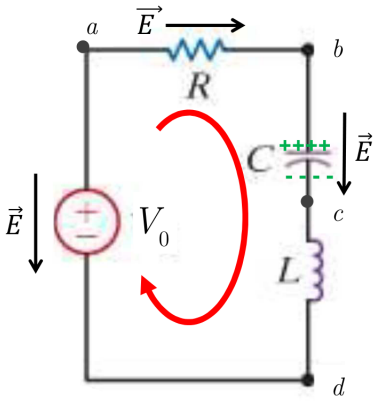
  Sur base de la géométrie

  Sur base des symétries

- Écrire les équations locales simplifiées
- Écrire les conditions de continuité aux interfaces
- Résoudre

2 Éléments de circuits localisés

2.1 Équivalent EM des lemmes de Kirchhoff



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\oint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\int_a^b \frac{\vec{J}_R}{\sigma} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \nabla \phi_C \cdot d\vec{l} + \underbrace{\int_c^d \vec{E} \cdot d\vec{l}}_{=0} - V_0 = \underbrace{-\oint \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{l}}_{\text{Stokes}, \nabla \times \vec{A} = \vec{B}}$$

$$\Rightarrow \int_a^b \frac{\vec{J}_R}{\sigma} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \nabla \phi_C \cdot d\vec{l} + \oint \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{l} = V_0 \Leftrightarrow \underbrace{RI + \frac{1}{C}\int Idt + L\frac{dI}{dt} = V_0}_{\text{Loi des mailles}}$$

Autre formulation :

- Champ lié aux charges/courants : $\vec{E} = -\nabla \phi - \frac{\nabla \vec{A}}{\partial t}$
- Champ (électromoteur) de source : $\vec{E}_0$
  (n'existe que dans la source, $V_0 = \int_d^a \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$)
- Champ total : $\vec{E}_t = \vec{E}_0 + \vec{E} = \frac{\vec{J}}{\sigma} \Rightarrow \vec{E}_0 = \frac{\vec{J}}{\sigma} - \vec{E}$

$$\Rightarrow \vec{E}_0 = \frac{\vec{J}}{\sigma} + \nabla \phi + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \Leftrightarrow V_0 = RI + \frac{1}{C}\int Idt + L\frac{dI}{dt}$$

Conservation de la charge (pas de courant de surface) :

$$\vec{n}\cdot(\vec{J_1}-\vec{J_2})+\frac{\partial\rho_S}{\partial t}=0\Rightarrow-\vec{J_R}+\frac{\partial\rho_S}{\partial t}=0$$

$$\Rightarrow\vec{J_R}=\frac{\partial\rho_S}{\partial t}=\frac{\partial(\vec{n}\cdot\vec{D})}{\partial t}\Leftrightarrow\qquad\underbrace{I=C\frac{dV_C}{dt}}$$

Loi des noeuds aux points b (et c)

2.2 Résistance

$$\boxed{\vec{J}=\sigma\vec{E}}$$

La conductivité σ

- est indépendante du champ et du courant
- dépend de la température
- est isotrope dans les métaux

$$R=\frac{L}{\sigma S}$$

De manière générale :

$$\boxed{R=\frac{\int_a^b\vec{E}\cdot d\vec{l}}{\int_S\vec{J}\cdot d\vec{S}}=\frac{-\int_b^a\vec{E}\cdot d\vec{l}}{\int_S\sigma\vec{E}\cdot d\vec{S}}=\frac{\Delta V_R}{I}}$$

2.2.1 En régime alternatif

Dans un bon conducteur en courant alternatif, les champs EM sont rejetés à la surface. Ils ne pénètrent pas au-delà de quelques "profondeurs de peau"

$$\delta=\sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$$

δ est la profondeur à laquelle le champ a diminué de e^{-1}

2.3 Capacité

$$\boxed{C = \frac{Q}{V_0}}$$

La capacité exprime le rapport entre la charge et la différence de potentiel

$$\boxed{C = -\frac{Q}{\int_c^b \nabla\phi_C \cdot d\vec{l}} = -\frac{\int_S \vec{D} \cdot d\vec{S}}{-\int_c^b \vec{E} \cdot d\vec{l}} = \frac{\int_S \varepsilon\vec{E} \cdot d\vec{S}}{\int_c^b \vec{E} \cdot d\vec{l}}}$$

2.4 Inductance

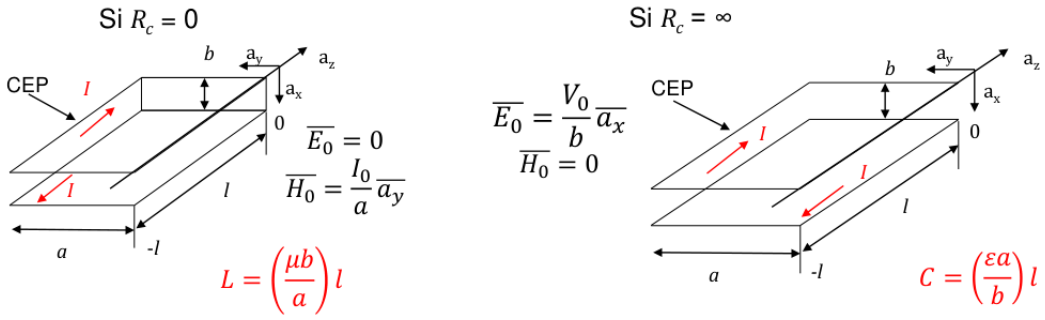
$$\boxed{L = \frac{\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}}{I} = \frac{\Phi}{I} = \frac{\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}}{\oint \vec{H} \cdot d\vec{l}}}$$

L'inductance exprime le rapport entre le flux magnétique et le courant qui a créé ce flux

3 Circuits distribués

3.1 Limite de la représentation par éléments localisés

On prend deux cas, le premier deux plaques parallèle avec une plaque (de résistance R_c) qui les relie, et le deuxième sans la plaque qui relie les deux plaques parallèles



On décompose en série des champs en fonction de la fréquence

$$E_x = E_{x0} + E_{x1}\omega + E_{x2}\omega^2 + \dots$$

$$H_y = H_{y0} + H_{y1}\omega + H_{y2}\omega^2 + \dots$$

$$E_{xn}, H_{yn} = f(z, \text{géométrie})$$

Après un long calcul, on obtient

$$V = I_0 R_c[\cosh(j\beta_0 z) - \chi \sinh(j\beta_0 z)]$$

$$I = aH_y = I_0\left[\cosh(j\beta_0 z) - \frac{1}{\chi}\sinh(j\beta_0 z)\right]$$

Avec

$$\beta_0 = \omega\sqrt{\varepsilon\mu} \quad ; \quad \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \quad ; \quad \chi = \frac{\eta}{r} \quad ; \quad R_c = b\frac{r}{a}$$

Ce sont des solutions de l'équation d'ondes ($e^{\pm j\beta z}$)
La structure n'est ni une capacité, ni une inductance, mais le siège d'une **onde de tension** $V(z,t) = f_V(\omega t \pm \beta z) \neq V(t)$ et d'une **onde de courant** $I(z,t) = f_I(\omega t \pm \beta z) \neq I(t)$
Les différents termes de la décomposition en série sont de la forme $(j\beta_0 l)^n$ et dépendent donc du rapport l/λ entre la longueur de l'élément et la longueur d'onde

3.2 Champs dans les lignes de transmission

Les lignes usuelles sont **uniformes**, leur configuration transverse est indépendante de z.
Une ligne de transmission est capable de guider un grand nombre de **modes**, mais en général on prend des fréquences telles qu'un seul mode se propage
Dans ce cours on s'intéresse aux ondes planes.
Plan transverse : Plan perpendiculaire à la direction de propagation (z)

- **Onde TEM** : Les champs électrique et magnétique sont entièrement transverses
- **Onde TE** : Seul le champ électrique est purement transverse, le champ magnétique a une composante longitudinale
- **Onde TM** : Seul le champ magnétique est purement transverse, le champ électrique a une composante longitudinale

3.2.1 Ondes TEM

Propriété des ondes TEM : Leur composantes obéissent aux équations de la statique dans le plan transverse
$\rightarrow$ Dans le plan transverse (en tout z donné), représentation par un circuit localisé (valable uniquement pour longueur dz infinitésimale)

Gradient spatial dans le plan transverse :

$$\nabla = \nabla_t + \bar{a}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

avec $\nabla_t = \bar{a}_x \frac{\nabla}{\nabla x} + \bar{a}_y \frac{\partial}{\partial y}$
$\bar{a}_z$ est le vecteur unitaire dans la direction z

En appliquant cette décomposition aux équations de Maxwell, on trouve sur le plan z :

$$\begin{cases} \nabla_t \times \bar{E}_t = 0 \\ \nabla_t \times \bar{H}_t = 0 \end{cases}$$

$$\bar{a}_z \times \frac{\partial \bar{E}_t}{\partial z} = -\mu \frac{\partial \bar{H}_t}{\partial t}$$
$$\bar{a}_z \times \frac{\partial \bar{H}_t}{\partial z} = \varepsilon \frac{\partial \bar{E}_t}{\partial t} + \sigma \bar{E}_t$$

$$\bar{E}_t \perp \bar{H}_t$$

Dans un CEP (conducteur électrique parfait), on ne peut avoir ni champ électrique, ni champ magnétique variable dans le emps
$\rightarrow$ Mêmes conditions aux limites qu'en statique

$\rightarrow$ Pas d'onde TEM à l'intérieur d'un tube creux en CEP ($\bar{E} = \bar{0}$)
$\rightarrow$ Pour une onde TEM, il faut au monis 2 conducteurs
Dans un milieu sans pertes, le terme $\sigma \bar{E}_t$ est nul
Puisque c'est un milieu sans pertes et sans charges, $\nabla_t \cdot \bar{E}_t = 0$
Le rotationnel du champ électrique transverse est nul, il dépend donc d'un potentiel scalaire :

$$\bar{E}_t \triangleq -\nabla_t \phi \quad \text{ou} \quad \nabla_t^2 \phi = 0$$

On travaille en phaseurs + propagation en z
$\rightarrow$ La dépendance en z s'écrit uniquement via $e^{-j\beta z}$

- Lorsqu'on dérive par rapport à t, en fréquentielle on fait $\times j\omega$
- Lorsqu'on dérive par rapport à z, en fréquentielle on fait $\times j\beta$

On trouve donc

$$\bar{H}_t = \frac{\beta}{\omega\mu} \bar{a}_z \times \bar{E}_t$$

3.2.2 Équation de Helmoltz

On peut trouver que

$$\boxed{\beta = \omega\sqrt{\varepsilon\mu} = \omega/c = \frac{2\pi}{\lambda}}$$

Soit l'admittance du milieu

$$Y \triangleq \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \quad \text{et} \quad Y_0 = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \text{ dans le vide}$$

On peut écrire le champ magnétique sous la forme

$$\bar{H}_t = Y \bar{a}_z \times \bar{E}_t = Y \bar{a}_z \times (-\nabla_t \Phi e^{-j\beta z})$$

$$\textbf{car} \quad \frac{\beta}{\omega\mu} = \frac{\omega\sqrt{\varepsilon\mu}}{\omega\mu} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} = Y$$

3.2.3 Paramètres fondamentaux

- On définit une **Onde de tension** :

$$V(z) = V_0 e^{-j\beta z} \qquad \text{avec} \quad V_0 \triangleq \int_{C_1}^{C_2} \nabla_t \Phi \cdot \overline{dl}$$

- On définit une **Onde de courant** :

$$I(z) = I_0 e^{-j\beta z} \qquad \text{avec} \quad I_0 \triangleq \oint_C Y\bar{a}_z \times (-\nabla_t \Phi) \cdot \overline{dl}$$

car $\bar{H}_t = Y\bar{a}_z \times \bar{E}_t = Y\bar{a}_z \times \left(-\nabla_t \Phi e^{-j\beta z}\right)$

Impédance caractéristique :

$$Z_c = \frac{1}{Y_c} \triangleq \frac{V_0}{I_0}$$

- Z_c n'est pas l'impédance d'onde
- Z_c est le rapport des aplitudes des ondes de tension et de courant **se déplacant dans un même sens**

Puissance électromagnétique traversant le plan transverse :

$$P = \underbrace{\frac{1}{2}\mathrm{Re}\int_A \bar{E} \times \bar{H}^* \cdot d\bar{a}}_{\text{intégrale du vecteur de Poynting sur la section}} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\int_A \bar{E}_t \times \bar{H}_t^* \cdot \bar{a}_z da = \underbrace{\frac{1}{2}\mathrm{Re}(VI^*)}_{\text{définition "circuits"}}$$

3.2.4 Résumé

$$\bar{E} = -\nabla_t \Phi e^{-j\beta z}$$

$$V_0 \triangleq \int_{C_1}^{C_2} \nabla_t \Phi \cdot \overline{dl}$$

$$I_0 \triangleq \oint_C Y\bar{a}_z \times \left(-\nabla_t \Phi\right) \bullet \overline{dl}$$

$$Z_C = \frac{1}{Y_C} = \frac{V_0}{I_0}$$

$$\bar{H} = Y\bar{a}_z \times \bar{E} \qquad Y \triangleq \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}$$

$$P = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\int_A \bar{E}_t \times \bar{H}_t^* \bullet \bar{a}_z \, da = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left(VI^*\right)$$

3.2.5 Paramètres linéiques

- **Capacité linéique** :

$$C = \frac{\rho_l}{V_0}$$

$$Z_c = \frac{V_0}{I_0} = \frac{\rho_l / C}{Y \rho_1 / \varepsilon} = \frac{Z\varepsilon}{C} \qquad \text{ou} \qquad Z_c = \frac{\sqrt{\varepsilon\mu}}{C} = \frac{1}{vC}$$

- **Inductance linéique** :

$$L = \frac{\phi}{I_0}$$

$$L = \mu Y \frac{V_0}{I_0} = \mu Y Z_c = \frac{Z_c}{v}$$

Pour des lignes sans pertes, on obtient :

$$\boxed{Z_c = \sqrt{L/C}} \qquad \boxed{v = 1/\sqrt{LC}} \qquad \boxed{LC = \varepsilon\mu} \qquad \boxed{\beta = \omega\sqrt{LC}}$$

3.3 Lignes de transmission avec pertes

- **Pertes dans le milieu** : Caractérisé par une permittivité complexe $\varepsilon' - j\varepsilon''$ ou par combinaison d'une permittivité et d'une conductivité
- **Pertes dans les conducteurs** : Ceux-ci ne sont pas parfaits $\varepsilon - j\sigma/\omega$

Dans les deux cas, on obtient un exposant de propagation complexe

$$\alpha + j\beta$$

La dépendance en z du phaseur devient

$$e^{-\gamma z} = e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}$$

3.3.1 Pertes dans le milieu

$$\boxed{\bar{J} = \sigma\bar{E} \quad \text{ou} \quad \bar{J} = \omega\varepsilon''\bar{E}}$$

On introduit une solution du type $e^{-\gamma z}$ dans les équation de Maxwell
En faisant un raisonnement similaire au cas sans pertes, on obtient

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\varepsilon)}$$

En résolvant cette équation, on trouve

$$\beta^2 = \left(\frac{\omega^2\varepsilon\mu}{2}\right)\left[\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2}+1\right]$$
$$\alpha^2 = \left(\frac{\omega^2\varepsilon\mu}{2}\right)\left[\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2}-1\right]$$

Rappel : vitesse de phase $v_{ph} = \omega\sqrt{\varepsilon\mu}$
Si $\sigma = 0$, on revient au résultat sans pertes
On a toujours

$$\beta \geq \omega\sqrt{\varepsilon\mu} \quad \text{et} \quad \alpha \leq \beta$$

Dans un bon diélectrique :
On peut développer en série, en faisant l'hypothèse que $\sigma/\omega\varepsilon << 1$, et garder le premier ordre

$$\beta \approx \omega\sqrt{\varepsilon\mu}$$
$$\alpha \approx \frac{\omega}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

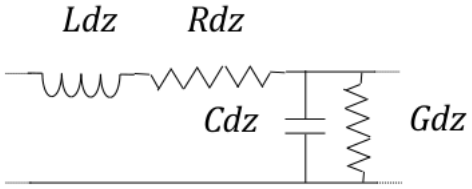
β identique au cas sans pertes, et α atténué par σ
Dans un bon conducteur :
L'onde ne peut plus vraiment être TEM, mais on fait l'hypothèse qu'elle est quasi-TEM, on obtient en faisant l'hypothèse que $\omega\varepsilon/\sigma << 1$

$$\beta \approx \sqrt{\omega\mu\sigma/2}$$
$$\alpha \approx \sqrt{\omega\mu\sigma/2} = \delta^-1 \qquad \delta \equiv \text{profondeur de peau}$$
$$\gamma \approx \sqrt{j\omega\mu\sigma}$$

Circuit équivalent d'une ligne TEM :

- Onde TEM $\rightarrow$ L,C
- Pertes milieu $\rightarrow$ G (généralement faible)
- Pertes conducteurs $\rightarrow$ R (généralement faible)

Circuit équivalent infinitésimal (circuit distribué) pour une longueur dz :

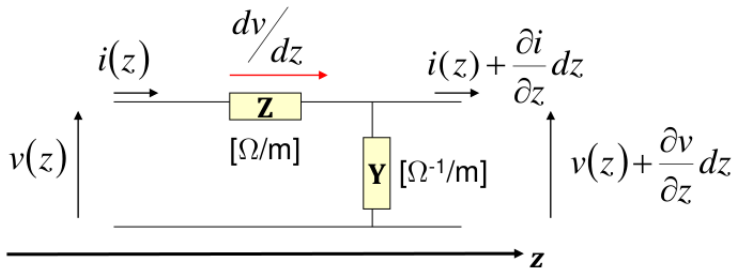


Lignes sans pertes	→	**Lignes avec pertes**
$Z_c = \sqrt{L/C}$	$Z_c = \sqrt{Z/Y}$	$Z_c = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}}$
$v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$	$v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
$\gamma = j\beta = \omega\sqrt{LC}$	$\gamma = \sqrt{ZY}$	$\gamma = \alpha + j\beta$ $= \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$

4 Lignes de transmission

4.1 Quadripôle équivalent

4.1.1 Circuit distribué



Lignes uniformes (Z, Y constantes) :

$$Z = R + j\omega L \qquad ; \qquad Y = G + j\omega C$$

En résolvant le circuit, on peut trouver l'équation des télégraphistes :

$$\boxed{\begin{cases} \frac{d^2V}{dz^2} = ZYV \\ \frac{d^2I}{dz^2} = ZYI \end{cases}}$$

4.1.2 Ondes de tension et de courant

En résolvant l'équantion des télégraphistes, on trouve

$$V(z) = V_+ e^{-\sqrt{ZY}z} + V_- e^{\sqrt{ZY}z}$$
$$I(z) = I_+ e^{-\sqrt{ZY}z} + I_- e^{\sqrt{ZY}z}$$

avec

$$I_+ = \sqrt{\frac{Y}{Z}} V_+ \qquad ; \qquad I_- = -\sqrt{\frac{Y}{Z}} V_-$$

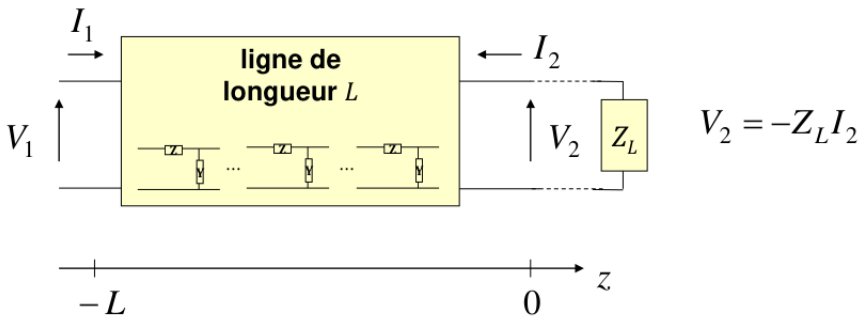
Impédance caractéristique et exposant de propagation :

$$\boxed{Z_c \triangleq \sqrt{\frac{Z}{Y}} = R_c + jX_c} \qquad ; \qquad \boxed{\gamma \triangleq \sqrt{ZY} = \alpha + j\beta}$$

On a donc

$$\boxed{\begin{cases} V(z) = V_+ e^{-\gamma z} + V_- e^{\gamma z} \\ I(z) = Y_c \left[V_+ e^{-\gamma z} - V_- e^{\gamma z} \right] \end{cases}}$$

4.1.3 Ligne de longueur donnée



$$V_1 = V(-L) \quad ; \quad V_2 = V(0) \quad I_1 = I(-L) \quad ; \quad I_2 = -I(0)$$

On peut trouver :

$$\boxed{\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh(\gamma L) & Z_c \sinh(\gamma L) \\ Y_c \sinh \gamma L & \cosh(\gamma L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

4.1.4 Impédance d'entrée d'une ligne chargée

$$Z_{in} = \left.\frac{V_1}{I_1}\right|_{Z_L} = \frac{B + AZ_L}{D + CZ_L} = \boxed{Z_c \frac{Z_c + Z_L \coth(\gamma L)}{Z_L + Z_c \coth(\gamma L)}}$$

- Ligne ouverte : $Z_L = \infty \rightarrow Z_{in} = Z_c \coth(\gamma L)$
- Ligne court-circuitée : $Z_L = 0 \rightarrow Z_{in} = Z_c \tanh(\gamma L)$
- Ligne "adaptée" : $Z_L = Z_c \rightarrow Z_{in} = Z_c$

4.1.5 Impédance le long de la ligne

$$Z(z) = \frac{V(z)}{I(z)} = -\frac{V_2 \cosh(\gamma z) + Z_c I_2 \sinh(\gamma z)}{Y_c V_2 \sinh(\gamma z) + I_2 \cosh(\gamma z)}$$

Si $V_2 = Z_L I_2$ (ligne chargé par une impédance Z_L) :

$$Z(z) = Z_c \frac{Z_c - Z_L \coth(\gamma z)}{Z_L - Z_c \coth(\gamma z)}$$

4.2 Réflexion et taux d'ondes stationnaires

4.2.1 Onde progressive

La solution générale des équations (voir 4.1.2) est constituée de deux ondes progressives, l'une vers les $z > 0$ et l'autre vers les $z < 0$.
Pour une ligne de longueur infinie, ou pour une ligne adaptée, $V_- = 0$

$$\begin{cases} V(z) = V_+ e^{-\gamma z} \\ Z_c I(z) = V_+ e^{-\gamma z} \end{cases} \Rightarrow Z(z) = Z_c$$

On a une onde progressive pure

4.2.2 Cas général

$$V(z) = \underbrace{V_+ e^{-\gamma z}}_{\text{incidente}} + \underbrace{V_- e^{\gamma z}}_{\text{réfléchie}}$$

1. **Ligne ouverte à son extrémité** $\Rightarrow I_2 = 0 = V_+ - V_-$
   $v(z,t) = 2V_+ \cos(\omega t)\cos(\beta z)$ $\rightarrow$ Apparition d'une onde purement stationnaire
   $i(z,t) = 2Y_c V_+ \sin(\omega t)\sin(\beta z)$
2. **Ligne court-circuitée à son extrémité** $\Rightarrow V_2 = 0 = V_+ + V_-$
   $v(z,t) = 2V_+ \sin(\omega t)\sin(\beta z)$ $\rightarrow$ Apparition d'une onde purement stationnaire
   $i(z,t) = 2Y_c V_+ \cos(\omega t)\cos(\beta z)$
3. **Ligne chargée à son extrémité** $\Rightarrow V_2 = -Z_L I_2$
   On définit un facteur de réflexion en tout z :

$$\boxed{\Gamma(z) \triangleq \frac{V_- e^{\gamma z}}{V_+ e^{-\gamma z}} = \frac{V_-}{V_+} e^{2\gamma z}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V(z) = V_+ e^{-\gamma z}[1 + \Gamma(z)] \\ I(z) = Y_c V_+ e^{-\gamma z}[1 - \Gamma(z)] \end{cases} \quad \Rightarrow \quad Z(z) = Z_c \frac{1+\Gamma(z)}{1-\Gamma(z)} = \frac{V(z)}{I(z)}$$

Lien avec la charge Z_L en $z = 0$

$$\Gamma(0) = \Gamma_L = \frac{V_-}{V_+} \quad \text{or} \quad V(0) = V_2 = V_+ + V_- \quad \text{et} \quad I(0) = I_2 = Y_c(V_+ - V_-)$$

$$\Rightarrow \Gamma_L = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} \Rightarrow \boxed{\Gamma(z) = \frac{V_-}{V_+} e^{2\gamma z} = \Gamma_L e^{2\gamma z} = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} e^{2\gamma z}}$$

La ligne est le siège d'une onde dont l'**enveloppe est stationnaire** :

$$|V(z)| = e^{-\alpha z}|V_+||1+\Gamma(z)|$$
$$|I(z)| = e^{-\alpha z}|Y_C||V_+||1-\Gamma(z)|$$

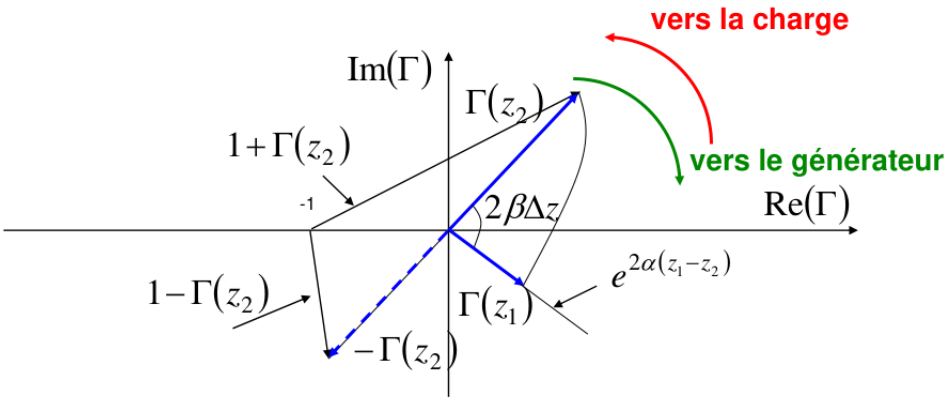
$\rightarrow$ L'amplitude de la tension est **maximale** aux positions z telles que $\Gamma(z)$ est **réel positif**

$\rightarrow$ L'amplitude de la tension est **minimale** aux positions z telles que $\Gamma(z)$ est **réel négatif**

4.2.3 Facteur de réflexion

Le facteur $\Gamma(z)$ est le paramètre qui permet de tout retrouver

$$|\Gamma(z_1)| = |\Gamma(z_2)|e^{2\alpha(z_1-z_2)}$$
$$\arg\Gamma(z_1) = \arg\Gamma(z_2) + 2\beta(z_1-z_2)$$



$$2\beta\Delta z = 2\pi \quad \rightarrow \quad \Delta z = \frac{\pi}{\beta} = \frac{\lambda}{2}$$

4.2.4 Taux d'ondes stationnaires

En l'absence de pertes, l'amplitude de $\Gamma(z)$ est constante

$$|V(z)| = |V_+||1+\Gamma(z)| \quad ; \quad |I(z)| = |I_+||1-\Gamma(z)|$$
$$\Rightarrow \quad |V(z)|_{\max} = |V_+|(1+|\Gamma(z)|) \quad ; \quad |V(z)|_{\min} = |V_+|(1-|\Gamma(z)|)$$

$$\boxed{\text{TOS ou VSWR} \triangleq \frac{|V(z)|_{\max}}{|V(z)|_{\min}} = \frac{1+|\Gamma(z)|}{1-|\Gamma(z)|} = s}$$

$$|\Gamma(z)| = \frac{s-1}{s+1}$$

4.3 Adaptation au sens des lignes de transimission

4.3.1 Puissance

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{2} V I^* \\ &= \frac{1}{2} V_+ e^{-\gamma z}[1+\Gamma(z)] Y_c^* V_+^* e^{-\gamma^* z}[1-\Gamma^*(z)] \\ &= \frac{1}{2}|V_+|^2 Y_c^* e^{-2\alpha z}\left(1-|\Gamma|^2+2j\,\mathrm{Im}\,\Gamma\right) \end{aligned}$$

$$\mathrm{Re}(P) = \frac{1}{2}|V_+|^2\,\mathrm{Re}\,Y_c\, e^{-2\alpha z}\left(1-|\Gamma|^2+2\,\mathrm{Im}\,\Gamma\frac{\mathrm{Im}\,Y_c}{\mathrm{Re}\,Y_c}\right)$$

4.3.2 Lignes sans pertes

Pour une ligne **sans pertes** ($\gamma = j\beta$ et $Z_c = R_c$), on peut écrire

$$\begin{aligned} V(z) &= V_+ e^{-j\beta z} + V_- e^{j\beta z} \\ R_c I(z) &= V_+ e^{-j\beta z} - V_- e^{j\beta z} \end{aligned}$$

$$\boxed{Z(z) = R_c \frac{Z_L - jR_c\tan\beta z}{R_c - jZ_L\tan\beta z} = R_c\frac{Z_L\cos(\beta z) - jR_c\sin(\beta z)}{R_c\cos(\beta z) + jZ_L\sin(\beta z)}}$$

$$\Gamma(z) = \frac{V_-}{V_+}e^{2j\beta z} = \Gamma_L e^{2j\beta z}$$

$$\Gamma_L = \frac{Z_L/Z_c - 1}{Z_L/Z_c + 1} = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c}$$

$$\Gamma(z) = \frac{Z(z) - R_c}{Z(z) + R_c}$$

$$R_e(P) = \frac{1}{2}|V_+|^2 \underbrace{(1-|\Gamma|^2)}_{>0}/R_c$$

$$\Rightarrow |\Gamma_L| \leq 1 \quad \text{en tout point de la ligne}$$

si $\Gamma = 0$, toute la puissance incidente est transmise
Adapter au sens des lignes de transmission, c'est annuler le coefficient de réflexion au générateur et obtenir $Z_{IN} = R_S$

4.3.3 Abaque de Smith

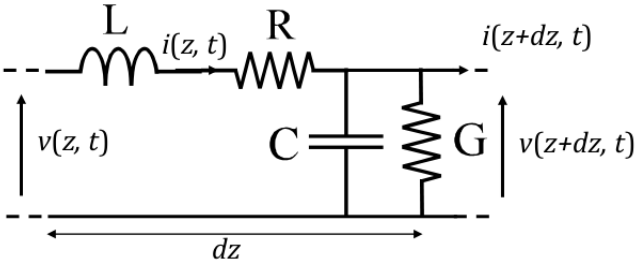
Méthode graphique pour calculer l'impédance Z_{in} en utilisant l'abaque de Smith :

- Calculer l'impédance de charge normalisée $z_L = \frac{Z_L}{Z_C}$
- Calculer l'impédance d'entrée normalisée z_{in} :
  - Placer l'impédance de charge normalisée z_L dans l'abaque selon ses parties réelle et imaginaire
  - Faire une rotation de ce point autour du centre de l'abaque, dans le sens horloger (on va vers le générateur), de $\theta = 4\pi\frac{l}{\lambda}$
- Calculer l'impédance d'entrée $Z_{in} = z_{in}Z_C$

Astuce : Dans ce cours quand on doit trouver un Z_C ou Y_C, il sera uniquement réel

4.4 Étude des lignes TEM sans pertes en régime transitoire

4.4.1 Équation des télégraphistes



$$\frac{\partial v}{\partial z} = -Ri - L\frac{\partial i}{\partial t}$$
$$\frac{\partial i}{\partial z} = -Gv - C\frac{\partial v}{\partial t}$$

Pour une ligne sans pertes $R = G = 0$, on trouve

$$\boxed{\frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = LC\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}} \qquad \boxed{\frac{\partial^2 i}{\partial z^2} = LC\frac{\partial^2 i}{\partial t^2}} \qquad LC = \frac{1}{c^2} \qquad c = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad Y_c = \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Solutions générales :

$$\boxed{\begin{cases} v(z,t) & = f_+\left(t - \frac{z}{c}\right) + f_-\left(t + \frac{z}{c}\right) \\ i(z,t) & = G_c\left[f_+\left(t - \frac{z}{c}\right) - f_-\left(t + \frac{z}{c}\right)\right] \end{cases}}$$

4.4.2 Réflexions aux accès

La forme des ondes dépend des conditions limites :

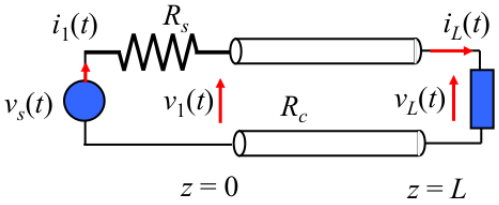
- Des circuits présents aux deux extrémités
- Des distributions temporelles et spatiales des sources éventuelles de tension et de courant
- Des distriutions spatiales de tension et de courant à l'isntant initial

La ligne présente à chaque onde progressive une impédance R_c

$$v(z,t) = f_+\left(t - \frac{z}{c}\right) \quad ; \quad i(z,t) = G_c f_+\left(t - \frac{z}{c}\right) \quad ; \quad \frac{v(z,t)}{i(z,t)} = R_c = \frac{1}{G_c}$$

Relation entre deux ondes progressives :

$$f_-\left(t + \frac{z}{c}\right) = f_+\left(t - \frac{z}{c}\right) - R_c i(z,t)$$



$$\begin{aligned} v_1(t) &\equiv v(0,t) \\ i_1(t) &\equiv i(0,t) \\ v_L(t) &\equiv v(L,t) \\ i_L(t) &\equiv i(L,t) \end{aligned}$$

4.4.3 Analyse temporelle

1. Pour $t < 0$, la source est d'amplitude nulle
2. En $t = 0$, on branche la source, les ondes progressives sont d'amplitude nulle, sauf éventuellement en $z = 0$

$$f_+\left(-\frac{z}{c}\right) = 0 = f_-\left(\frac{z}{c}\right)$$

3. Pour $0 \leq t \leq \frac{L}{c}$, à l'entrée de la ligne ($z = 0$)

$$v(0,t) = f_+(t) \quad ; \quad i(0,t) = G_c f_+(t)$$

$$f_+(t) = \frac{v_s(t)}{1 + G_c R_s} = \frac{R_c}{R_c + R_s} v_s(t)$$

L'onde f_+ va se propager vers les $z > 0$, on ne verra rien revenir à la source avant $2L/c$

Pendant l'intervalle de temps de 0 à $2L/c$, le générateur ignore la charge, il ne voit que R_c

4. Pour $0 \leq t \leq \frac{L}{c}$, ailleurs sur la ligne

$$v(z,t) = f_+\left(t - \frac{z}{c}\right) \qquad ; \qquad i(z,t) = G_c f_+(t - \frac{z}{c})$$

$$f_+\left(t - \frac{z}{c}\right) = \frac{v_s\left(t - \frac{z}{c}\right)}{1 + G_c R_s}$$

5. A l'extrémité de la ligne :

   (a) Si la charge est un circuit ouvert $i_L = 0$

   $$v_L(t) = 2f_+(t - L/c) \qquad ; \qquad f_-(t + L/c) = f_+(t - L/c)$$

   (b) Si la charge est un court-circuit $v_L = 0$

   $$i_L(t) = 2G_c f_+(t - L/c) \qquad ; \qquad f_-(t + L/c) = -f_+(t - L/c)$$

   (c) Si la charge est adaptée

   $$f_-(t + L/c) = 0$$

   (d) Pour une charge quelconque

   $$f_-(t+L/c) = f_+(t-L/c) - R_c i(L,t) \rightarrow (1+R_c F)v_L(t) = 2f_+(t-L/c)$$

   (e) Pour une charge résistive

   $$v_L(t) = R_L i_L(t) = f_+(t - L/c) + f_-(t + L/c)$$

   $$\boxed{f_- = \frac{R_L - R_c}{R_L + R_c} f_+}$$

6. Pour $L/c \leq t \leq 2L/c$

   A l'entrée de la ligne ($z = 0$) :

   $$f_+(t - z/c) = \frac{v_s(t - z/c)}{1 + G_c R_s}$$

   Ailleurs, l'onde réfléchie est égale à sa valeur en L retardée de $(z - L)/c$:

   $$f_-(t + z/c) = f_+\left(t - \frac{L}{c} - \frac{L - z}{c}\right) - R_c i_L\left(t - \frac{L - z}{c}\right)$$

7. En $t = 2L/c$, l'onde réfléchie revient à l'entrée de la ligne

$$f_+(t) = R_c i_1(t) + f_-(t) = \underbrace{\frac{v_s(t)}{1 + G_c R_s}}_{\text{Onde émise par la source}} + \underbrace{\frac{R_s - R_c}{R_s + R_c} f_-(t)}_{\text{Réflexion de } f_- \text{ sur le générateur}}$$

4.4.4 Bilan de puissance associé

Puissance dissipée (effet Joule) :

$$\boxed{Ri^2 + Gv^2}$$

Énergie électrique et magnétique :

$$\boxed{w_m = \frac{Li^2}{2} \quad ; \quad w_e = \frac{Cv^2}{2}}$$

4.5 Réflectométrie

Détection de défauts sur une ligne de transmission (on envoie un signal et on analyse ce qui revient)

- Temporelle : Impulsion, Echelon, Gaussienne
- Fréquentiell : Signal modulé en fréquence (radar)